

Leçon 262 - Convergence d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limites. Exemples et applications.

Dans toute la suite $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé. Toutes les variables aléatoires sont considérées sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

I Modes de convergences

I.1 Convergence presque sûr

Définition 1. On dit que $(X_n)_n$ converge presque sûrement vers X (noté $X_n \rightarrow X$ p.s.) si $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$.

Remarque 2. La convergence presque sûre de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ est équivalente à la convergence presque sûre des composantes. Ainsi, dans la suite on se ramène à l'étude d'une v.a.r.

Lemme 3 (Borel-Cantelli).

Proposition 4 (Critère de convergence presque sûr). Si $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$ converge pour tout $\varepsilon > 0$, alors X_n converge p.s. vers X .

Proposition 5. Si les $(X_n)_n$ sont mutuellement indépendantes, alors $X_n \rightarrow 0$ p.s. ssi $\forall \varepsilon > 0, \sum \mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) < +\infty$

Application 6. Il n'existe pas de loi telle que $\mathbb{P}(n \mid X) = \frac{1}{n^s}$ sur $\mathbb{N}^*$.

Application 7. Soit $X_n \sim \mathcal{B}(\frac{1}{n^2})$. Alors $X_n \rightarrow 0$ p.s.

Théorème 8 (Loi forte des grands nombres). Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.r.i.i.d L^1 d'espérance m . Alors $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow m$ p.s.

Application 9 (Méthode de Monte-Carlo). Soient $(X_n)_n$ des lois uniformes et $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$. Alors $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$ converge p.s. vers $\int_a^b f$

Proposition 10. Soit $f \in \mathcal{C}^0, X_n \rightarrow X \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X)$.

I.2 Convergence L^p

Définition 11. On dit que $(X_n)_n$ converge dans L^p vers X si $\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \rightarrow 0$.

Théorème 12 (Convergence dominée version L^p). Si $X_n \rightarrow X$ p.s, avec Z telle que $|X_n| \leq Z$ et $Z \in L^p$ et $X \in L^p$. Alors $X_n \rightarrow X$ dans L^p

Contre-Exemple 13. D'une manière générale, la convergence p.s. n'entraîne pas la convergence dans L^p . Réciproquement, la convergence L^p n'entraîne pas forcément la convergence p.s. Considérer X_n de loi $\frac{1}{n^p} \delta_n + (1 - \frac{1}{n^p}) \delta_0$ pour $p > 1$. X_n cv ps vers 0 mais pas dans L^p . Réciproquement, considérer $X_i = \mathbf{1}_{\frac{(k-1)}{2^n}, \frac{k}{2^n}}$ avec $i = 2^n + k - 1$.

Proposition 14. Soient $p < q$. Alors $L^q \subset L^p$ et alors la convergence L^q implique la convergence L^p .

Contre-Exemple 15. On considère $X_n = \sqrt{n} \mathbf{1}_{0, 1/n}$. X_n converge vers 0 dans L^1 mais pas dans L^2 .

Théorème 16 (Riesz-Fischer). L'espace $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ est complet

Corollaire 17. Soit $X_n \rightarrow X$ dans L^p . Il existe une φ telle que $X_{\varphi(n)}$ cv p.s. vers X .

I.3 Convergence en probabilités

Définition 18. On dit que X_n cv en proba vers X si $\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Proposition 19 (Formulation avec l'espérance). $X_n \rightarrow X$ en proba ssi $\mathbb{E}[|X_n - X| \wedge 1] \rightarrow 0$.

Proposition 20. Si $X_n \rightarrow X$ p.s. ou L^1 , alors $X_n \rightarrow X$ en $\mathbb{P}$.

Contre-Exemple 21. Les réciproques sont a priori fausses. Pour la convergence presque sûr, on peut reprendre l'exemple précédent. Pour L^1 , on considère X_n de loi $\frac{1}{n}\delta_n + (1 - \frac{1}{n})\delta_0$.

Proposition 22. Soit $f \in \mathcal{C}^0$, $X_n \rightarrow X$ en $\mathbb{P} \Rightarrow f(X_n) \rightarrow f(X)$ en $\mathbb{P}$.

Proposition 23. Si $X_n \rightarrow X$ en $\mathbb{P}$ alors il existe φ telle que $X_{\varphi(n)} \rightarrow X$.

Application 24. TCD version convergence en proba.

Proposition 25 (Inégalité de Markov).

Proposition 26 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev).

Corollaire 27 (Loi faible des grands nombres version L^2). Soit $(X_n)_n$ des variid L^2 . Alors $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}[X]$ en $\mathbb{P}$.

Application 28 (Théorème de Weierstrass).

II Suites de variables aléatoires et lois

II.1 Convergence en loi

Définition 29. On dit que X_n cv en loi vers X si pour tout $f \in \mathcal{C}_b^0$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Remarque 30. Il n'y a pas unicité de la limite pour la convergence en loi, mais la loi limite est unique, i.e. si $X_n \rightarrow X, Y$ en loi, alors X et Y ont même loi.

Proposition 31. $X_n \rightarrow X$ ssi $\forall f \in \mathcal{C}_b^0, \mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Corollaire 32. Dans le cas où les $(X_n)_n$ et X sont dénombrables, alors $X_n \rightarrow X$ en loi ssi $\forall x \in E, \mathbb{P}(X_n = x) \rightarrow \mathbb{P}(X = x)$

II.2 Théorème centrale limite

Théorème 33 (Lévy).

Théorème 34 (Central limite).

Application 35. $\sum \frac{n^k}{k!} \sim \frac{1}{2}e^{-n}$

Théorème 36 (Slutsky).

Application 37 (Intervalle de confiance asymptotique).